

【KX】【七上】【期末科学卷1】(2025)

试卷说明:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 100 分钟。

一、选择题(每小题 2 分, 共 30 分, 每小题只有一个选项符合题意)

1. 犹如硅胶玩具的水滴鱼属于生物, 下列不能作为判断依据的是 ()
A. 能呼吸 B. 能进化 C. 能游动 D. 能生长
2. 清明节是我国传统中最重要的祭祀祖先的日子, 也是二十四节气之一。农谚“清明雨涟涟, 一年好种田”体现影响庄稼生长的非生物因素是 ()
A. 温度 B. 阳光 C. 水分 D. 空气
3. 下列图示的“错误操作”, 与相对应选项的“可能产生后果”不一致的是 ()



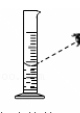
A. 灯内酒精燃烧



B. 标签受损



C. 胶头被试剂腐蚀



D. 读数比实际值偏小
4. 根据你的生活经验, 下列表述符合实际情况的是 ()
A. 人正常步行的速度约 1.2km/h
B. 一间教室容积约为 260L
C. 某中学生的身高是 1.67 米
D. 2024 年杭州夏天最高气温超过 50°C
5. 2024 年 12 月 8 日, 一则振奋人心的新闻通过各大媒体传遍了整个香港: 两只来自内地的大熊猫“安安”和“可可”正式和公众见面了。大熊猫在分类上属于哺乳动物, 判断的主要依据是 ()
A. 胎生哺乳 B. 体温恒定 C. 用肺呼吸 D. 陆地生活
6. 截至今年中国天眼(500 米口径球面射电望远镜)发现的脉冲星数量已突破一千颗, 极大拓宽了人类观察宇宙的视野。下列有关宇宙的说法正确的是 ()
A. 光年是时间单位, 可以用来计量天体间的距离
B. 大爆炸导致宇宙空间膨胀, 且温度相应下降
C. 不同尺度的天体所横跨范围: 宇宙 > 太阳系 > 银河系 > 地球
D. 由“天圆地方”到“地心说”到“日心说”, 说明宇宙的范围在扩大

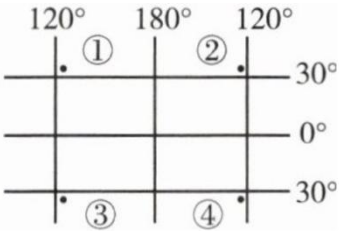
7. 下表为学校某日营养午餐的食谱，食谱中的植物没有根、茎、叶分化是（ ）

土豆炖牛肉
西红柿炒蛋
平菇青菜
紫菜虾皮汤

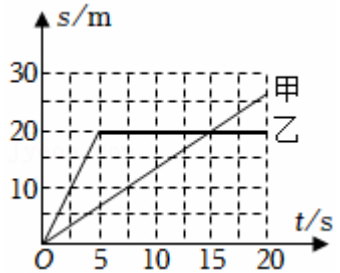
- A. 土豆 B. 西红柿 C. 青菜 D. 紫菜
8. “结构与功能相适应”是重要的生物学概念，下列说法恰当的是（ ）

选项	结构	功能
A	鱼主要用鳃呼吸，皮肤辅助呼吸	适应水中生活
B	青蛙的幼体有尾无四肢，用鳃呼吸	可在陆地生活
C	陆龟体表覆盖鳞片和甲，体温恒定	适应陆地环境
D	麻雀身体呈流线型，前肢变成翼	适于空中飞行

9. 杭州东站是杭州市接驳功能最为齐全的交通枢纽，其地理位置位于东经 120.2°，北纬 30.3°，在图中表示杭州东站所在位置正确的是（ ）



- A. ① B. ② C. ③ D. ④
10. 夏日清晨，校田径队在进行训练。甲、乙两名同学从同一地点沿直线跑道同向奔跑，两位同学运动的路程（s）随时间（t）变化的图像如图所示，下列说法中正确的是（ ）



- A. 乙同学做匀速直线运动时的速度是 1 米/秒
- B. 第 15 秒时，甲同学的速度等于乙同学的速度
- C. 0~5 秒时间内，甲同学相对于乙同学向后运动
- D. 5~20 秒时间内，以甲同学为参照，乙同学是静止的

11. 某校学习小组想研究“温度对细菌的繁殖速度有何影响？”他们认为随着温度的升高，细菌的繁殖速度加快，学习小组设计并进行实验，结果如下表。对整个探究过程理解正确的是（ ）

温度/°C	每小时细菌增加倍数
20.5	2.0
30.5	3.0
36.0	2.5
39.2	1.2

- A. “他们认为随着温度的升高，细菌的繁殖速度加快”属于提出假设
 B. 根据结果可得出“当温度为 39.2°C 时，细菌繁殖速度最快”的结论
 C. 该实验用不同种类细菌多做几组，目的是数据取平均值减小实验误差
 D. 实验需要修改结果中的数据，才能使结果符合我们的预期

12. 下列各项实验或事实，能作为证据的是（ ）



- A. ①铅笔沿篮球表面向右移动时笔尖先消失——地球是球体的证据
 B. ②舌羊齿植物化石分布于非洲、南美洲等地——地壳变动的证据
 C. ③气球胀大过程中表面圆片距离的变大——宇宙正在膨胀的证据
 D. ④拨动地球仪，不同位置交替被照亮——四季交替的证据

13. 科学学习中，我们会采用多种科学方法进行研究。下列说法与所用科学方法不匹配的是（ ）

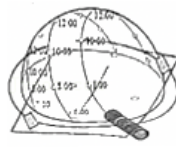
对不同动物进行区分 借用地球仪表示事物 探究太阳运动轨迹 地球板块的缓慢运动



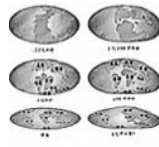
A. 分类法



B. 比较法



C. 模拟实验



D. 科学假说

14. 2024 年 8 月中国科学院科研团队对月壤研究发现氢和含铁的矿物在高温下能生成铁和水，这是一种全新的月壤生产水的方法。一吨月壤就能产生 51~76 公斤的水，有望为未来月球科研站和空间站的建设提供重要的设计依据。下列有关科学、技术与工程的说法正确的有（ ）

- ①科学家对月壤研究发现氢和含铁的矿物在高温下能生成铁和水，属于科学原理
 ②建造未来月球科研站和空间站需要多种技术支持，属于工程
 ③建造未来月球科研站和空间站可以帮助科学家了解更多有关月球的信息

- A. ①③
 B. ②③
 C. ①②
 D. ①②③

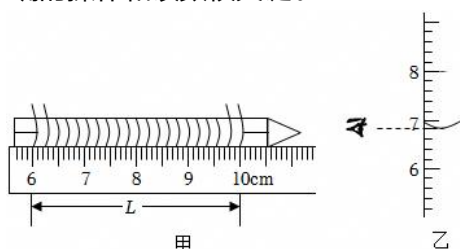
15. 若用如图表示表格中各种概念间的关系，则表中各选项与图示相符的是（ ）

选项	甲	乙	丙
A	脊椎动物	石斑鱼	田螺
B	种子植物	苔藓植物	蕨类植物
C	机械运动	曲线运动	变速运动
D	太阳大气层	光球层	日冕层



二、填空题（本大题共 30 分）

16. （4 分）科学测量中正确的操作和读数很关键。



- （1）图甲是某同学使用刻度尺测量金属丝的直径，金属丝的直径为_____厘米。
 （2）用 10mL 量筒量取液体如图乙所示，然后倒出部分液体后，把量筒放在水平桌面上，仰视液体凹液面的最低处，读数为 2.8mL，则从量筒内倒出液体的体积_____4mL（填“<”、“=”或“>”）。

17. （4 分）图中是我们观察过的一类动物，请据图回答下列问题：



- （1）以上动物所属类别是_____。
 A. 线形动物
 B. 环节动物
 C. 节肢动物
 D. 棘皮动物
 （2）写出一个 A 动物区别于 C 动物的形态结构_____。

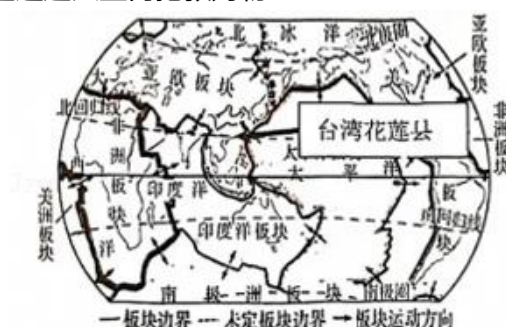
18. （4 分）2024 年 4 月 3 日，在中国台湾省花莲县（北纬 23.86°，东经 121.62°）附近海域发生 7.3 级的地震，此后此地连续发生多起余震。

- （1）花莲县属于_____（选填“东”或“西”）半球。

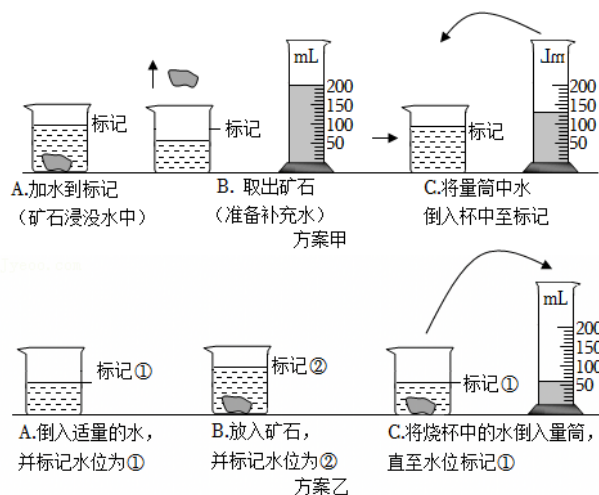
(2) 请结合图片利用“板块构造学说”解释台湾省花莲县附近海域频繁发生地震的原因：

(3) 发生地震时，下列避震措施错误的是_____ (填字母)。

- A. 身处高楼，来不及逃离，可躲在墙角或坚固的桌下
- B. 身处底楼，若时间允许，可快速跑到室外开阔地带
- C. 身处城市街道，应选择在广告牌下或楼房旁躲避
- D. 在房屋倒塌前迅速进入室内抢救财物



19. (4分) 小金同学在一次探险中偶然发现了一块形状极为不规则的矿石。为了进一步研究这块矿石，小金决定测量它的体积。小金选用了两种不同的方法测量这块矿石的体积，步骤分别如下：



(1) 根据方案甲实验测得矿石体积为_____ cm^3 ，根据方案乙实验测得矿石体积为_____ cm^3 。

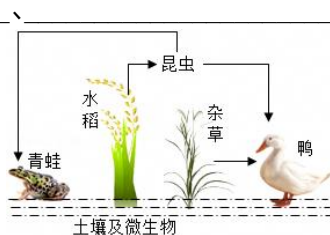
(2) 请你根据实验结果对方案甲或者方案乙做出评价并说明理由_____。

20. (6分) 近年来，一种新型的水稻种植模式——“鸭田共生”涌现。“鸭田共生”，即引鸭入田，实现稻鸭共育。如图为某稻田示意图，与传统稻田管理相比，增加了农业生态经济效益。请回答：

(1) 据图分析，鸭与青蛙的种间关系是竞争，理由是_____。

(2) 任写一条该稻田生态系统中最长的食物链_____。

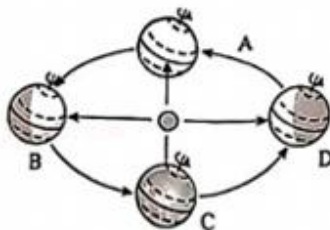
(3) 请从环境保护和经济效益这两个角度说说“鸭田共生”水稻种植模式的优势_____ (各写出一点即可)。



21. (4分) 2024年夏至出现在6月21日4时51分,这也是228年以来最早出现的夏至。

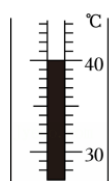
(1) “夏至日”地球在公转轨道上的位置是_____ (填字母)。

(2) 某同学在夏至日中午12时27分左右测得所在地竹竿影子的长度为0,出现了“立杆无影”现象,推断该同学所在地位于_____ (选填“北回归线以北”“北回归线以南”或“北回归线附近”)。

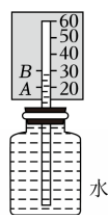


22. (4分) 某学习小组在科学实验室中,按照如下方法制作了简易温度计。

(1) 取一只带塞子的小玻璃瓶,在瓶塞上插进一根细吸管,玻璃瓶装满滴加染料的水。将小玻璃瓶浸没在正在加热的水中,用温度计测量水温。当水温达到 20°C ,记录吸管中水柱的位置(A点),标上刻度 20°C ;继续加热,当水温达到如图甲所示温度时,记录吸管中水柱的位置(B点),标上刻度_____ $^{\circ}\text{C}$;测量A~B两个标记之间的距离为1.10厘米并划分10等分,标上相应刻度;同理沿A点向下,沿B点向上标上相应刻度。根据实验数据, 60°C 的刻度应标注在距离B点_____厘米处。

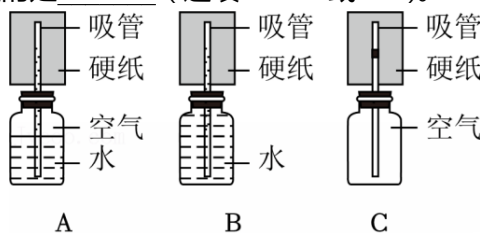


甲



乙

(2) 同学们做的简易温度计由于添加水量的不同,出现如下图A、B、C三种类型,其中与体温计工作原理最接近的是_____ (选填“A”“B”或“C”)。



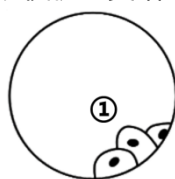
三、实验与探究题（本大题共 28 分）

23. （4 分）观察细胞形态结构的常用工具是显微镜，因此我们要学会使用显微镜。如图是小金同学“用显微镜观察人体口腔上皮细胞装片”时记录下的图像：

（1）观察过程中，若将①的图像移至视野的中央，装片应向_____移动。若像移动到视野中央后还想继续放大图像，小金正确的操作顺序应该是_____。

- ①转动粗准焦螺旋
- ②转动细准焦螺旋
- ③调节光圈
- ④转动转换器

（2）观察人体口腔上皮细胞临时装片时，此时若光线较强，应选择_____（选填“大”或“小”）光圈、_____（选填“凹”或“平”）面镜使视野变暗。



24. （8 分）为了探究小孔成像规律，学习小组选用如图所示的圆柱形纸筒进行实验，发现所成像的大小、亮度都不同。

关于像的大小与哪些因素有关，他们提出了以下猜想：

猜想 1：与发光体 AB 到小孔的距离有关

猜想 2：与小孔到光屏的距离有关



（1）为了实验现象更明显，实验中光屏应该选择_____。

A. 半透明纸

B. 不透明纸

（2）为什么发光体 AB 在光屏上所呈的像是倒立，请在图甲上利用光线模型画图解释。

（3）验证猜想 2 时，他们保持发光体 AB 到小孔的距离不变，多次改变小孔到光屏之间的距离，测出了像的高度（见下表）

光屏到小孔的距离 s/cm	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
像的高度 h/cm	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

根据数据可以得出结论_____。

（4）树荫下的圆形光斑是太阳光经过树叶缝隙（小孔）时形成的像。晴天树荫下的圆形光斑大小不一（图乙），甲同学认为是由于太阳到小孔距离不同造成的，乙同学认为是由于小孔到地面距离不同造成的，你认同哪位同学观点并说明理由_____。

25.（6分）某兴趣小组开展了“细胞模型制作”的项目化学习活动，活动包括观察细胞结构、制作细胞模型、评价模型作品三个环节。

【观察细胞结构】

（1）利用显微镜观察洋葱内表皮细胞时，观察到如图1所示现象，出现该现象的原因可能是与图2中步骤_____（填字母）操作错误有关。



【制作细胞模型】

（2）根据观察到的洋葱内表皮细胞，小组同学制作出洋葱内表皮细胞模型（图3）。请指出该模型的一个错误_____（写出一点即可）。

【评价模型作品】

评价指标	优秀	良好	待改进
结构完整性	结构完整	结构不完整，有1 - 2处缺失	结构不完整，有3处及以上缺失
材料适配性	模型材料的选择能体现图中2个结构的功能	模型材料的选择能体现图中1个结构的功能	模型材料的选择未能体现细胞结构的功能

（3）根据量表中的“材料适配性”评价指标，小金同学认为用网眼很小的细纱网代替橡皮泥制作细胞膜更合理，你赞同他的观点吗？请说明理由_____。

26.（5分）高空坠物如同悬在城市上空的刀剑，十分危险。某专业研究小组对“物体从高空落到地面的破坏力与什么因素有关”进行实验研究。

实验器材：边长为1米、厚度为6毫米的正方形玻璃（可承受60kg的物体），质量为50g的鸡蛋数枚。

实验过程：专业人员在无风、安全、空旷的环境下，将鸡蛋从不同高度静止释放，砸中玻璃板，记录实验现象和数据。

实验次数	高度（m）	鸡蛋情况	玻璃破碎情况
1	10	破碎	未破碎
2	20	破碎	未破碎，出现裂纹
3	30	破碎	未破碎，出现小坑
4	50	破碎	破碎

（1）根据表中数据，本实验可以通过观察_____来比较物体从高空落下的破坏力大小。

- (2) 分析现象和数据, 可以得出的结论是_____。
- (3) 2021 年, 国家高空抛物被列入《刑法》。杜绝高空抛物, 我们可以做些什么呢?
 _____ (写出一点即可)。

27. (5 分) 市面上的保温杯种类繁多, 保温效果的好坏是消费者在购买保温杯时需要考虑的因素之…。小金选用甲、乙两款保温杯开展了保温效果的研究。

【提出问题】不同保温杯的保温效果一样吗?

【进行实验】小金选用甲、乙两个保温杯进行实验。为了方便测量, 小金用水壶从水箱接完热水, 再分别将水倒入 2 个保温杯中, 测量两个保温杯中水的初始温度。再隔一定的时间测量一次水温, 测量数据见下表。

时间/h	0	4	10
甲保温杯的温度/ $^{\circ}\text{C}$	84.4	65.8	51.1
乙保温杯的温度/ $^{\circ}\text{C}$	85.1	69.4	56.3

请分析实验数据回答:

- (1) 通过表格数据请指出本实验的不足之处是未控制_____相同, 此外本实验还需要控制相同的变量是_____。
- (2) 保温性能更好的保温杯是_____ (选填“甲”或“乙”), 理由是_____。



四、综合题 (本大题共 32 分)

28. (6 分) 如图所示是学习小组制作的三球运动演示模型, 能够演示日食和月食的成因。

- (1) 当三球处于当前位置, 即三个天体正好处在同一条直线上时, 可能会出现的自然现象是_____ (选填“日食”或“月食”)。
- (3) 若用该模型向更多人同时解释日食和月食的原理, 可以安装摄像头, 摄像头应安装在_____上 (选填“太阳”“月球”或“地球”)。
- (3) 同学用该模型演示月食的成因, 发现地球绕太阳公转一圈将会出现 12 次月食, 他提出这与真实的天文现象存在较大差异, 请根据此现象指出该三球模型存在的缺陷_____。

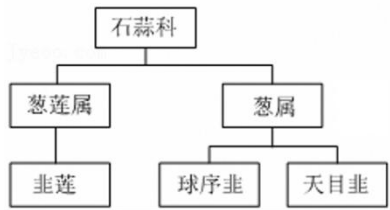


29.（6分）我省的植物学家经过数年研究，在天目山发现了一种新的葱属植物——天目韭（右图）。它生长在海拔 1000 米至 1500 米的落叶阔叶林下，叶子外形扁平像韭菜、中空像葱，花长在花疏上。下图为重莲、球序韭、天目韭的分类表。



请回答下列问题：

- （1）天目韭属于_____（选填“被子”或“裸子”）植物。
- （2）与天目韭亲缘关系最近的是_____（选填“韭莲”或“球序韭”）。
- （3）韭莲、球序韭、天目韭这三种植物共同的分类等级是_____。



30.（6分）2024 年 11 月 12 日第十五届中国国际航空航天博展会上，歼 - 35A 正式向公众亮相，歼 - 35A 是由我国自主研发的新一代隐身多用途战斗机。飞行表演中，引得现场观众欢呼不断，网友的评论振奋人心：“歼 - 35A 掠过天际，那是祖国的力量在翱翔！”，其部分技术参数如表所示：

最大起飞重量	最大飞行速度	作战半径
35 吨	2.2 马赫	1350 千米

其中，最大飞行速度 2.2 马赫，表示歼 - 35A 的最大飞行速度是空中声速的 2.2 倍。

- （1）歼 - 35A 使用航空煤油作为主要燃料，航空煤油中储存了_____能。
- （2）若空气中声速取 340m/s，求歼 - 35A 以 2 马赫的速度飞行 5min 运动了多少千米？
- （3）“作战半径”是指战机携带正常作战载荷，在不进行空中加油，自机场起飞，沿指定航线飞行，执行完任务后返回原机场所能达到的最远距离。歼 - 35 以 2 马赫的速度安全完成一次目标恰好在作战半径处的任务，请问需要多少小时？（结果保留一位小数）

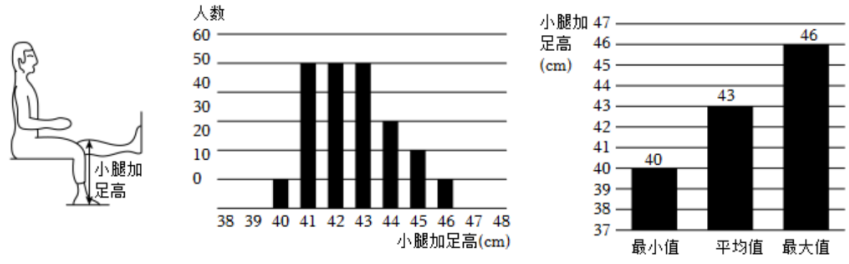


31.（8分）在学校的时光里，课桌椅是陪伴同学们成长的重要伙伴。教室内的学习椅应适应不同身高和体型的学生，让他们在学习过程中保持正确的坐姿，减少身体的疲劳感。

（1）工程师基于学生对舒适度的需求设计学习椅，要考虑以下哪些因素_____。

- A. 靠背倾角
- B. 座位的尺寸
- C. 座椅的材料

（2）研究表明，长时间的腿部弯曲会伤膝盖，双脚离地也会压迫腿部血管，所以最合适的坐姿是自然放松时，双脚恰好垂直触地。为了满足学生这一需求，抽样调查了 220 位同学的小腿加足背高度，并进行了数据处理。如果你是工程师，请结合数据谈谈你将如何设计座椅高度来满足不同同学的需求_____。



（3）一把有利于学生健康、能大规模生产的学习椅需要达到：易于移动；材料耐用；易于清洁等标准，请你根据实际需求再提出有关一条学习椅设计的验收标准：_____。

（4）根据你的实践经验，工程实践一般包括_____、_____、实施计划、检验作品、改进完善、发布成果等过程（从①明确问题、②建立假设、③设计方案、④表达交流中选择两项填写，填序号）。

32.（6分）2024 年 5 月，我国植物学家在佛顶山国家级自然保护区开展生物多样性科学考察期间，首次发现国家二级保护野生植物、极危物种“亮叶月季”。“亮叶月季”的叶片宽大，为中国特有种，被纳入《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》。



甲

1a 有种子	2
1b 无种子	P
2a 种子有果皮包被	3
2b 种子无果皮包被	Q
3a 叶片宽大	R
3b 叶片细长	S

乙

（1）图甲是“亮叶月季”的照片，请你观察后判断其属于乙图中的_____类（填字母）。

（2）今年的 5 月 22 日是第 24 个国际生物多样性日，主题是“生物多样性、你我共参与”。

- ①这一天我国的昼夜长短情况是_____。
- ②下列做法中有利于保护生物多样性的是_____。

- A. 建立自然保护区
- B. 建立濒危物种的种质库
- C. 随意引入世界各地不同物种
- D. 拒绝购买野生生物及其制品